

第四节 幂 级 数

一、函数项级数的一般概念

二、幂级数及其收敛性

三、幂级数的运算

一、函数项级数的一般概念

1. 定义 设 $u_n(x)(n=1,2,\dots)$ 是定义在区间 I 上的函数列,

则
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

称为定义在区间 I 上的**函数项(无穷)级数**.

例如: 级数
$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} + \dots,$$

级数
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n} = x + \frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \dots + \frac{x}{n} + \dots.$$

讨论两个问题: (1) 对哪些 x 的值 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛?

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛, 其和是什么?

2. 收敛点与收敛域:

若 $x_0 \in I$, 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点. 否则称为发散点。

收敛点全体称为收敛域. $K = \{x \in R \mid \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 收敛} \}$

发散点全体称为发散域.

例如 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$

它的收敛域是 $(-1, 1)$.

它的发散域是 $(-\infty, -1]$ 及 $[1, +\infty)$.

3. 和函数:

在收敛域 K 上, 函数项级数的和是 x 的函数 $s(x)$, 称 $s(x)$

为函数项级数的和函数. $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad (x \in K)$
(定义域是?)

例如 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$

当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有和函数 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$.

注意 函数项级数在某点 x 的收敛问题, 实质上是数项级数的收敛问题.

例 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ ($x > 0$) 的敛散性.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)x^n}{n x^{n-1}} = x$

当 $0 < x < 1$ 时, 级数收敛;

当 $x > 1$ 时, 级数发散;

当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散.

例 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{1}{1+x}\right)^n$ 的收敛域.

解
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{|1+x|} = \frac{1}{|1+x|},$$

(1) 当 $\frac{1}{|1+x|} < 1$, 即 $x > 0$ 或 $x < -2$ 时, 原级数绝对收敛.

(2) 当 $\frac{1}{|1+x|} > 1$, 即 $-2 < x < 0$ 时, 原级数发散.

(3) 当 $x = 0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛;

当 $x = -2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

故级数的收敛域为 $(-\infty, -2) \cup [0, +\infty)$.

二、幂级数及其收敛性

1. 定义 形如 $a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots$ 的函数项级数称为 $(x-x_0)$ 的幂级数.

其中 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 称为幂级数的系数.

将 a_0 记作 $a_0(x-x_0)^0$, 则幂级数简记为: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$.

当 $x_0=0$ 时, 称 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为 x 的幂级数.

说明: 可以通过变量代换 $y = x - x_0$ 将幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \text{ 化为幂级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n.$$

2. 收敛性 讨论幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域.

定理1 (Abel定理)

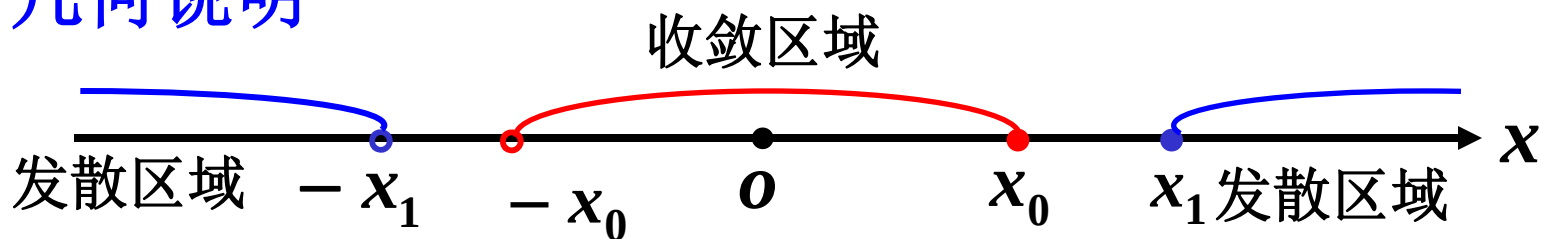
若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 处收敛, 则它在满足

不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛;

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_1$ 处发散, 则它在满足不等

式 $|x| > |x_1|$ 的一切 x 处发散.

几何说明



$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域 K 是以原点为中心的对称区间.

证明 (1) $\because \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$,

$\therefore \exists M > 0$, 使得 $|a_n x_0^n| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n}| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n,$$

$\therefore$ 当 $\left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$ 时, 等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛,

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

(2) 假设当 $x = x_1$ 时级数发散,

而有一点 x_2 适合 $|x_2| > |x_1|$ 使级数收敛,

由(1)可知 则级数当 $x = x_1$ 时应收敛, 这与所设矛盾.

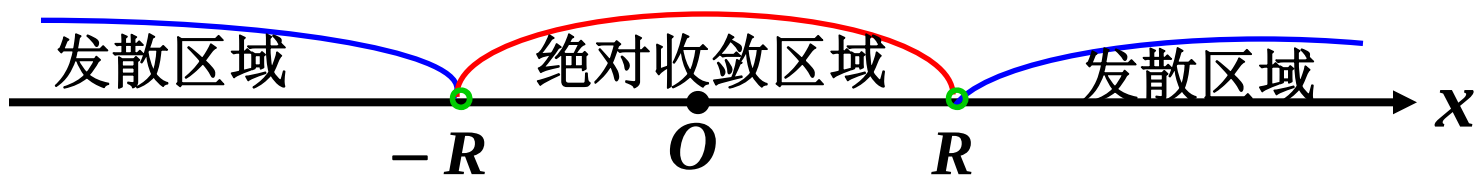
推论 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛域 K 不是单点集 $\{0\}$,

(1) 若 K 是有界集, 则必有一个确定正数 R 存在, 使得:

当 $|x| < R$ 时, 幂级数绝对收敛; 当 $|x| > R$ 时, 幂级数发散;

当 $x = R$ 或 $x = -R$ 时, 幂级数可能收敛也可能发散.

(2) 若 K 是无界集, 则 $K = (-\infty, +\infty)$



$x = \pm R$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛与发散的分界点,

定义：正数 R 称为幂级数的收敛半径，

$(-R, R)$ 称为收敛区间，

$(-R, R)$ 加上收敛的端点称为收敛域.

幂级数的收敛域为以下区间中的一个：

$(-R, R), \quad [-R, R), \quad (-R, R], \quad [-R, R].$

当收敛域是单点集时，规定收敛半径 $R = 0$.

当收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 时，规定收敛半径 $R = +\infty$.

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径为 R , 则

1) $R = 0$ 时, 收敛域为 $\{x_0\}$.

2) $R = +\infty$ 时, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

3) $0 < R < +\infty$ 时,

收敛域是以 x_0 为中心, 以 R 为半径 的区间.

且在收敛域的内点幂级数绝对收敛.

例如 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛,

则级数在 $x = 2$ 处 (A).

(A)绝对收敛. (B)条件收敛.

(C)发散. (D)敛散性不定.

问题： 如何求幂级数的收敛半径？

定理 (系数模比值法) (系数模根值法)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是不缺项的 (即 $a_n \neq 0$),

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ 有确定意义,

则有: (1) 当 $\rho \neq 0$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$;

(2) 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$;

(3) 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$.

说明:

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$) 不存在(且不为 ∞), 此法失效.

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x| = \rho |x|,$$

(1) 若 ρ 存在且 $\rho \neq 0$,

由比值审敛法, 当 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

当 $|x| > \frac{1}{\rho}$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散. $\therefore$ 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$.

(2) 若 $\rho = 0$, $\forall x \neq 0$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

收敛半径 $R = +\infty$;

(3) 若 $\rho = +\infty$, $\forall x \neq 0$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 必发散.

收敛半径 $R = 0$.

例1 求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}. \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n.$$

解 (1) $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1, \therefore R = 1.$

当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 收敛,

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散,

故级数的收敛域为 $(-1, 1]$.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0, \quad \therefore R = +\infty,$

故级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n.$$

先化为标准形,
再用定理求收敛半径.

解 $\sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^n x^n,$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty, \therefore R = 0,$$

故级数的收敛域为 $\{0\}$.

例2 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域.

解 令 $t = x - 1$, 原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n} t^n$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n}{2^{n+1} (n+1)} = \frac{1}{2}, \quad \therefore R = 2,$$

当 $t = 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散; 当 $t = -2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛;

此级数的收敛域为 $[-2, 2)$.

由 $-2 \leq x - 1 < 2$, $\Rightarrow -1 \leq x < 3$,

故原级数的收敛域为 $[-1, 3)$.

定理可推广为:

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的所有系数 $a_n \neq 0 (n > N)$,

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ 有确定意义,

则有: (1) 当 $\rho \neq 0$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$;

(2) 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$;

(3) 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$.

例2 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域.

解法二

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n}{2^{n+1} (n+1)} = \frac{1}{2}, \therefore R = 2$$

由 $|x-1| < 2$, 得 $-1 < x < 3$,

当 $x = 3$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散;

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 收敛;

因此级数的收敛域为 $[-1, 3)$.

例3 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x-1)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛半径及收敛域.

解 原级数 = $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$.

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 2 \quad \therefore \text{收敛半径为 } R = \frac{1}{2},$$

当 $x = 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛,

故原级数的收敛域为 $(0, 1]$.

解法二 直接用比值法求出收敛区间,再讨论端点的收敛性, 写出收敛域. 进而得到收敛半径.

例4 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n}$ 的收敛半径及收敛域.

因级数缺少偶次幂的项, 故不能直接应用定理求收敛半径.

可直接用比值法求出收敛区间, 再讨论端点的收敛性, 写出收敛域. 进而求出收敛半径.

说明 利用通项比值求幂级数的收敛域是一个重要的方法, 适用于所有幂级数求收敛域的问题.

例4 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n}$ 的收敛半径及收敛域.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1}/2^{n+1}}{x^{2n-1}/2^n} \right| = \frac{1}{2} x^2,$

当 $\frac{1}{2} x^2 < 1$, 即 $|x| < \sqrt{2}$ 时, 级数收敛,

当 $\frac{1}{2} x^2 > 1$, 即 $|x| > \sqrt{2}$ 时, 级数发散,

当 $x = \sqrt{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2}}$ 发散; 当 $x = -\sqrt{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{\sqrt{2}}$ 发散,

故幂级数的收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, 收敛半径为 $R = \sqrt{2}$.

例5 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n \cdot n}$ 的收敛半径及收敛域.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+2} / 4^{n+1} (n+1)}{x^{2n} / 4^n \cdot n} \right| = \frac{1}{4} x^2,$

当 $\frac{1}{4} x^2 < 1$, 即 $-2 < x < 2$ 时, 级数绝对收敛,

当 $\frac{1}{4} x^2 > 1$, 即 $|x| > 2$ 时, 级数发散,

当 $x = 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散; 当 $x = -2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,

原级数的收敛域为 $(-2, 2)$, 收敛半径为 $R=2$.

求幂级数收敛域的方法

1) 对不缺项标准形幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ ($a_n \neq 0 (n > N)$)

先求收敛半径，再讨论端点的收敛性，写出收敛域。

2) 对非标准形幂级数(缺项或通项为复合式)

解法一：可通过恒等变形或换元化为标准型求。

解法二：可直接用比值法或根值法求出收敛区间，再讨论端点的收敛性，写出收敛域。

三、幂级数的运算与性质

1. 代数运算性质:

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 ,

$R = \min\{R_1, R_2\}$, 则有

$$(1) \text{ 加减法 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n. \\ x \in (-R, R)$$

$$(2) \text{ 乘法 } \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n. \\ x \in (-R, R)$$

(其中 $c_n = a_0 \cdot b_n + a_1 \cdot b_{n-1} + \cdots + a_n \cdot b_0$)

柯西乘积

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \mathbf{1} & \mathbf{x} & \mathbf{x^2} & \mathbf{x^3} & \dots \\
 a_0b_0 & a_0b_1 & a_0b_2 & a_0b_3 & \dots \\
 & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\
 a_1b_0 & a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \dots \\
 & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\
 a_2b_0 & a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 & \dots \\
 & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\
 a_3b_0 & a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 & \dots \\
 & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
 \end{array}$$

(3) 除法 (收敛域内 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \neq 0$)

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

(相除后的收敛区间比原来两级数的收敛区间小得多)

2. 和函数的分析运算性质:

(1) 连续性 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x) \in C(K)$.

(2) 逐项可积性 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在收敛域 K 的任一有界闭子区间上可积,且有:

$$\begin{aligned}\int_0^x s(x) dx &= \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx, \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad x \in (-R, R).\end{aligned}$$

逐项积分后所得幂级数与原级数有相同的收敛半径.

注: 逐项积分时, 运算前后端点处的敛散性可能改变.

(3) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可导, 并可逐项求导任意次. 且有:

$$s'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} .$$

$x \in (-R, R)$

逐项微分后所得幂级数与原级数有相同的收敛半径.

注: 逐项微分时, 运算前后端点处的敛散性可能改变.

例1 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的和函数.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1, \therefore R = 1.$

当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛, 当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{n})$ 发散,

故级数的收敛域为 $(-1, 1]$.

令 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad \underline{(-1 < x \leq 1)},$

则 $s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n = \frac{1}{1+x}, \quad \underline{(-1 < x < 1)}$

$$\therefore s(x) - s(0) = \int_0^x s'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x),$$

$$\because s(0) = 0, \quad \therefore s(x) = \ln(1+x), \quad \underline{(-1 < x < 1)},$$

又 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛, $\ln(1+x)$ 在 $x = 1$ 处连续,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \ln(1+x), \quad \underline{x \in (-1, 1]}.$$

说明: 由此题可得 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \ln 2.$

例2 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1, \quad \therefore R = 1.$

当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散, 当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ 发散,
故级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

令 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 再令 $w(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$,

则有 $\int_0^x w(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1, \therefore w(x) = \frac{1}{(1-x)^2},$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

求幂级数和函数的步骤:

step1 求收敛域 K .

step2 在收敛区间 $(-R,R)$ 内求出和函数 $s(x)$.

step3 考虑 K 的端点.

step4 写出 $s(x) = \dots\dots$ ($x \in K$).

常用: (1) $\sum_{\underline{n=0}}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad (-1 < x < 1).$

(2) $\sum_{\underline{n=0}}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}, \quad (-1 < x < 1).$

例3 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数.

解, 故级数的收敛域为 $[-1, 1)$.

$$\text{令 } s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}, \quad (-1 \leq x < 1),$$

则当 $x = 0$ 时, 有 $s(0) = 1$.

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, 有 } s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$\text{令 } w(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

$$\text{则有 } w'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad \underline{(0 < |x| < 1)},$$

$$\because w(0) = 0,$$

$$\therefore w(x) = \int_0^x w'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x),$$

又 $x = -1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ 收敛, $w(x)$ 在 $x = -1$ 处连续,

$$\therefore w(x) = -\ln(1-x) \quad -1 \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1$$

$$\therefore s(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x) & -1 \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

例 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和函数.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0, \therefore R = +\infty.$

故级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

令 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty),$

则 $s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = s(x)$

解得 $s(x) = C e^x$, 由 $s(0) = 1$ 得 $C = 1$, $\therefore s(x) = e^x$,

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x, x \in (-\infty, +\infty).$$

例4 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和. 可构造幂级数求数项级数的和

考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$,

其收敛域为 $(-1,1)$,

此幂级数在 $x = \frac{1}{2}$ 处的值就是本题所求.

例4 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和. 可构造幂级数求数项级数的和

解 考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$, 可求得收敛域为 $(-1,1)$,

$$\text{令 } s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1},$$

$$\text{记 } \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1}, \text{ 则 } \int_0^x \varphi(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n \stackrel{\Delta}{=} w(x),$$

$$\text{则 } \int_0^x w(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{1}{1-x} - 1 - x, \therefore w(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - 1,$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad \therefore s(x) = \frac{2x}{(1-x)^3},$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n} = s\left(\frac{1}{2}\right) = 8.$$

四、小结

1.函数项级数的概念:

2.幂级数的收敛性: 收敛半径 R

3.幂级数的运算: 分析运算性质

思考与练习

1. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处条件收敛, 求其收敛半径.

答 收敛半径 $R = |x_0|$.

2. 幂级数逐项求导(或逐项积分)后, 收敛半径不变, 那么它的收敛域是否也不变?

解 不一定. 例如 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2},$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}, \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)x^{n-2}}{n},$$

收敛半径 $R=1$, 收敛域分别为 $[-1,1], [-1,1), (-1,1)$